

Máquinas virtuales

Ya sabes que una instancia es una máquina virtual

En las dos sesiones anteriores has lanzado instancias sueltas, una a una, repitiendo a mano los mismos parámetros. Funciona para dos instancias de prueba, pero no escala.

Hoy dejas de repetir el proceso a mano

Entiendes qué decide el rendimiento y el precio de una instancia, cómo se empaqueta en una imagen reutilizable, y cómo se guarda esa receta en una plantilla que lanzas tantas veces como haga falta.

Es la base de la Actividad 2.3 — De instancia a plantilla.

Familias y tamaños de instancia

Un tipo como t3.micro tiene tres partes: la letra es la familia (para qué está optimizada), el número es la generación (más alto, más reciente), y la palabra final es el tamaño — el que de verdad decide cuánto pagas.

Familia	Optimizada para	Ejemplo de uso
t (general, ráfaga)	Cargas variables, con picos ocasionales	Aplicación en desarrollo o pruebas
m (general, equilibrada)	CPU y memoria en proporción estándar	Aplicación en producción
c (cómputo)	Mucha CPU, poca memoria relativa	Procesamiento intensivo
r (memoria)	Mucha memoria, poca CPU relativa	Bases de datos en memoria

Un error frecuente: la letra no decide solo la CPU

Los dos números (vCPU y memoria) dependen de la combinación de las dos partes del nombre, no de una por separado.

La familia t3, con números reales

Tipo	vCPU	Memoria RAM
t3.nano	2	0,5 GiB
t3.micro	2	1 GiB
t3.small	2	2 GiB
t3.medium	2	4 GiB
t3.large	2	8 GiB
t3.xlarge	4	16 GiB

De nano a large, la memoria se multiplica por 16 y la CPU no sube

Solo a partir de xlarge empieza a subir también la CPU. El tamaño no es «solo memoria».

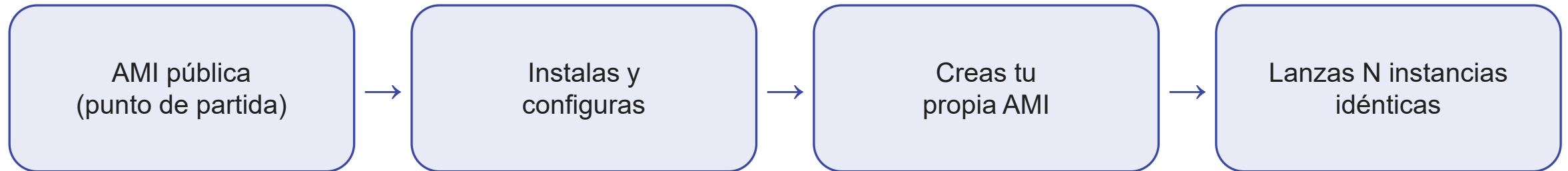
El coste de sobredimensionar

Una t3.micro cuesta una fracción de una t3.large (ocho veces más memoria) — sobra para el front de una clase de 30 alumnos. Lo compararás en la 2.3.

Imágenes de máquina (AMI)

AMI (Amazon Machine Image)

La fotografía completa de un disco de arranque: sistema operativo, paquetes instalados, configuración — todo para que una instancia nueva arranque ya lista, sin reinstalar desde cero.



La secuencia exacta de la Actividad 2.3

Arrancar de una imagen pública, instalar lo necesario para servir una pequeña aplicación web, y capturar el resultado como tu propia imagen.

Almacenamiento asociado

EBS (Elastic Block Store)

Cada instancia lleva al menos un volumen de disco, que existe como recurso independiente de la instancia, aunque normalmente vaya pegado a ella.

Esa independencia importa

Por defecto, si terminas la instancia, el volumen raíz se borra con ella — pero puedes configurarlo para que sobreviva. El disco no es «parte» indivisible de la instancia, es una pieza aparte que se conecta.

Verás la familia de almacenamiento en bloque con más detalle en el Tema 3.

Ciclo de vida: parar no es terminar

Confundir parar (stop) y terminar (terminate) es el error de facturación más común entre quien empieza con AWS.

Estado	Qué pasa con la instancia	Qué pasa con el disco	¿Factura cómputo?
En marcha	Activa, consumiendo recursos	Activo	Sí
Parada	Apagada, pero sigue existiendo	Sigue existiendo y facturándose	No el cómputo, sí el disco
Terminada	Eliminada por completo	Se borra (salvo que persista)	No, nada

Parar no vacía tu factura, solo la reduce

El volumen de disco asociado sigue existiendo y teniendo coste. El ritual de apagado significa parar lo que quieras conservar, y terminar de verdad lo que ya no necesitas.

User data y plantillas de lanzamiento

User data (ya lo usaste) automatiza el arranque de una instancia. Hoy subes un escalón: una plantilla de lanzamiento empaqueta todos los parámetros —imagen, tipo, subred, SG, user data— en un recurso reutilizable.

Plantilla de lanzamiento

imagen + tipo + red + user data

Instancia 1

Instancia 2

Instancia N...

Una plantilla no crea infraestructura, solo la reutiliza

Guarda los ID de tu subred y tu SG, válidos solo en tu cuenta y región. Para replicar toda una infraestructura hace falta otra herramienta: infraestructura como código (Tema 6).

Ideas clave

1

El tipo combina familia (para qué está optimizada) y tamaño (cuánta CPU/memoria) — más grande no siempre es mejor.

2

Una AMI es la fotografía completa de un disco de arranque, lista para lanzar instancias idénticas.

3

El almacenamiento (EBS) es un recurso independiente conectado a la instancia, no una parte indivisible.

4

Parar conserva la instancia y el disco sin facturar cómputo; terminar la elimina por completo.

5

User data automatiza una instancia; una plantilla de lanzamiento empaqueta todo para lanzar muchas — base del escalado del Tema 4.